Лабораторная работа №3

Выполнили студенты группы 932420:

Данила Аксёнов

Никита Теребинов

Николай Осипенко

1) Компания Sigur

В качестве первого ресурса для нашей предметной области (СКУД) была выбрана компания Sigur, существующая уже более 20-и лет и имеющая порядка 20.000 внедрений. Также эта компания является организатором первой в России отраслевой конференции СКУД, что только добавляет поводов использовать её в качестве эталона или хотя бы примера.

Краткий обзор функциональных требований, предъявляемых компанией Sigur к её решениям в сфере систем контроля и управления доступом, представлен на рисунке 1. В границах системы находятся прецеденты управления пропусками и правами доступа, мониторинга событий и формирования отчётов, с которыми связан *администратор СКУД*; *сотрудник* же связан только с проходом по пропуску. Формирование отчётов расширяет мониторинг событий, что вполне естественно, т.к. отфильтрованный и/или отсортированный список событий бывает необходимо извлечь, тем самым сформировав отчёт по ним.

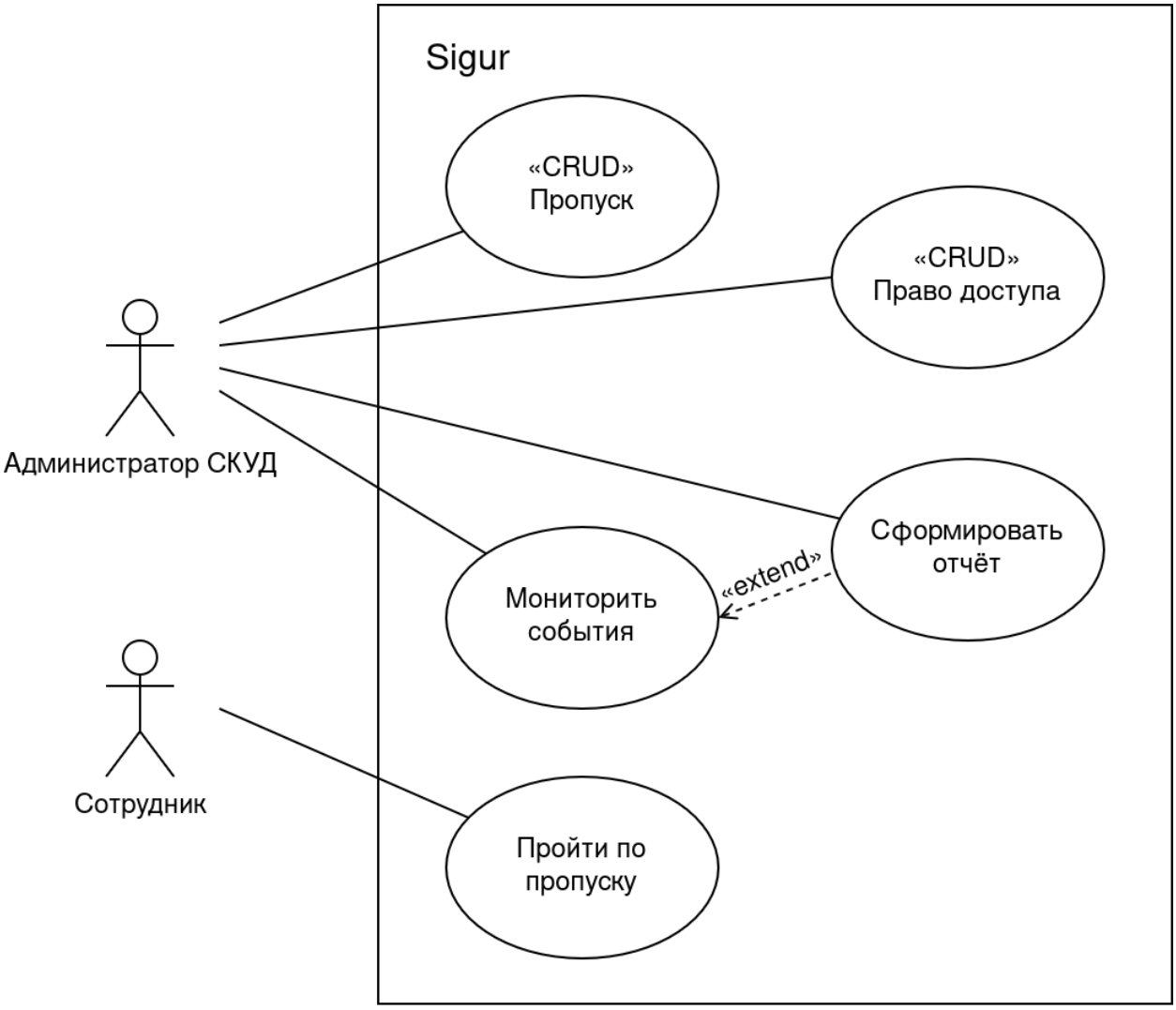


Рисунок 1 — варианты использования СКУД компании Sigur

2) Компания RusGuard

Вторым ресурсом для предметной области СКУД была выбрана компания (акционерное общество) RusGuard (“РусГард”), основанная в 2010 году. Она также занимается разработкой современных СКУД и сопутствующего программного обеспечения для них. Её клиентами являются МТС, Ростелеком, НЛМК, РЖД, Московский метрополитен, ГК ПИК, Крокус, башни Москва-Сити, Медси, а также ведущие вузы страны, госучреждения и другие предприятия.

Функциональные требования, которые стоят перед сотрудниками компании RusGuard и которые нам удалось выделить из информации на её официальной сайте, воплощены в виде диаграммы вариантов использования на рисунке 2.

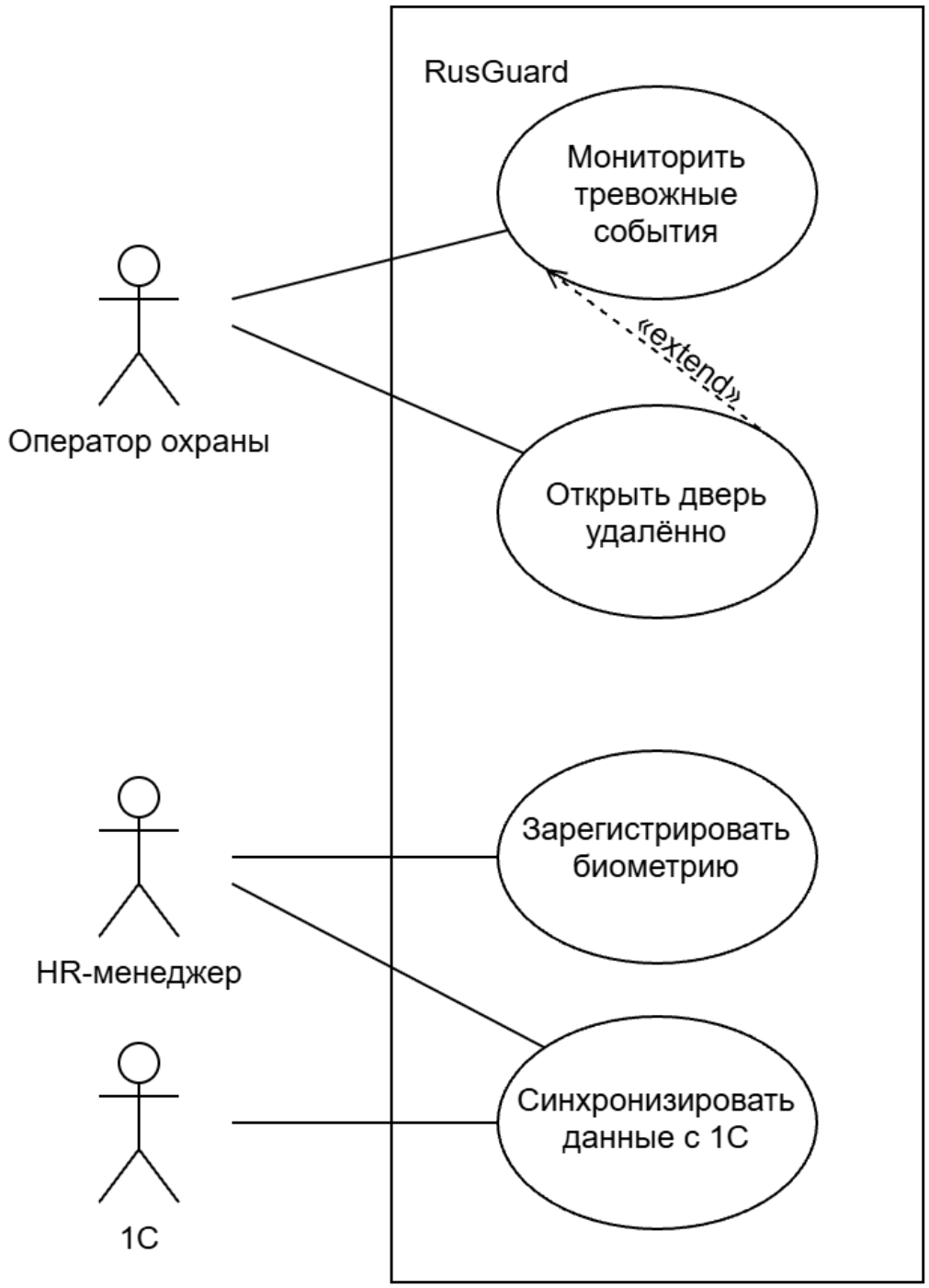


Рисунок 2 — варианты использования СКУД компании RusGuard

HR-менеджер синхронизирует данные с 1С и регистрирует биометрию. *Оператор охраны* анализирует тревожные события и удалённо открывает дверь. *1С* показана как вторичный актёр, т.е. не как человек, а как другая компьютерная система, взаимодействующая со СКУД.

Здесь “тревожные события” включают в себя пожары и теракты (этим, тем не менее, не ограничиваясь), в которых бывает необходимо в исключительном порядке выпускать людей из здания без каких-либо валидаций их прав/уровней доступа и т.д., из чего закономерным образом вытекает единственное имеющееся на диаграмме расширение («extend»). Примечание: это нововведение найдёт себе место в следующем пункте, когда мы будем дополнять требования к нашему учебному проекту.

3) Требования к учебному проекту “СКУД”

Учтя особенности подходов к разработке СКУД вышерассмотренных компаний-мастодонтов в этой сфере, нашей командой была сформирована диаграмма вариантов использования (см. рисунок 3), отображающая основные запросы актёров к системе.

Administrator (*администратор*), вернувшийся, как и предсказывалось, в качестве актёра после исключения из рассмотрения одноимённого класса на предыдущей лабораторной работе (№2), управляет сотрудниками (Staff), ключами доступа (Key) и правилами доступа (Rule), а также инициирует выпуск карты и регистрацию отпечатка пальца (данные прецеденты являются наследниками прецедента “«CRUD» Key”). *Staff* (*сотрудник*) инициирует запрос доступа, включающий в себя проверку условий доступа (местоположение, направление и правила доступа (Rule)) и регистрацию события прохода (Event). *Система пожарной сигнализации*, которая ранее не упоминалась, но которая, безусловно, необходима для безопасности, в

чрезвычайных ситуациях инициирует отдельное аварийное открытие (см. примечание в п. 2). *Оператор охраны* (*охранник(-ца)*; *вахтёр(-ша)*) может мониторить журнал событий (Journal) контроллера (Controller) той зоны доступа (Area), за которую он отвечает. Эта возможность расширяется прецедентом ручного открытия точки доступа (Point), что может пригодиться, когда студент забыл свой пропуск или когда пришли заранее задекларированные гости.

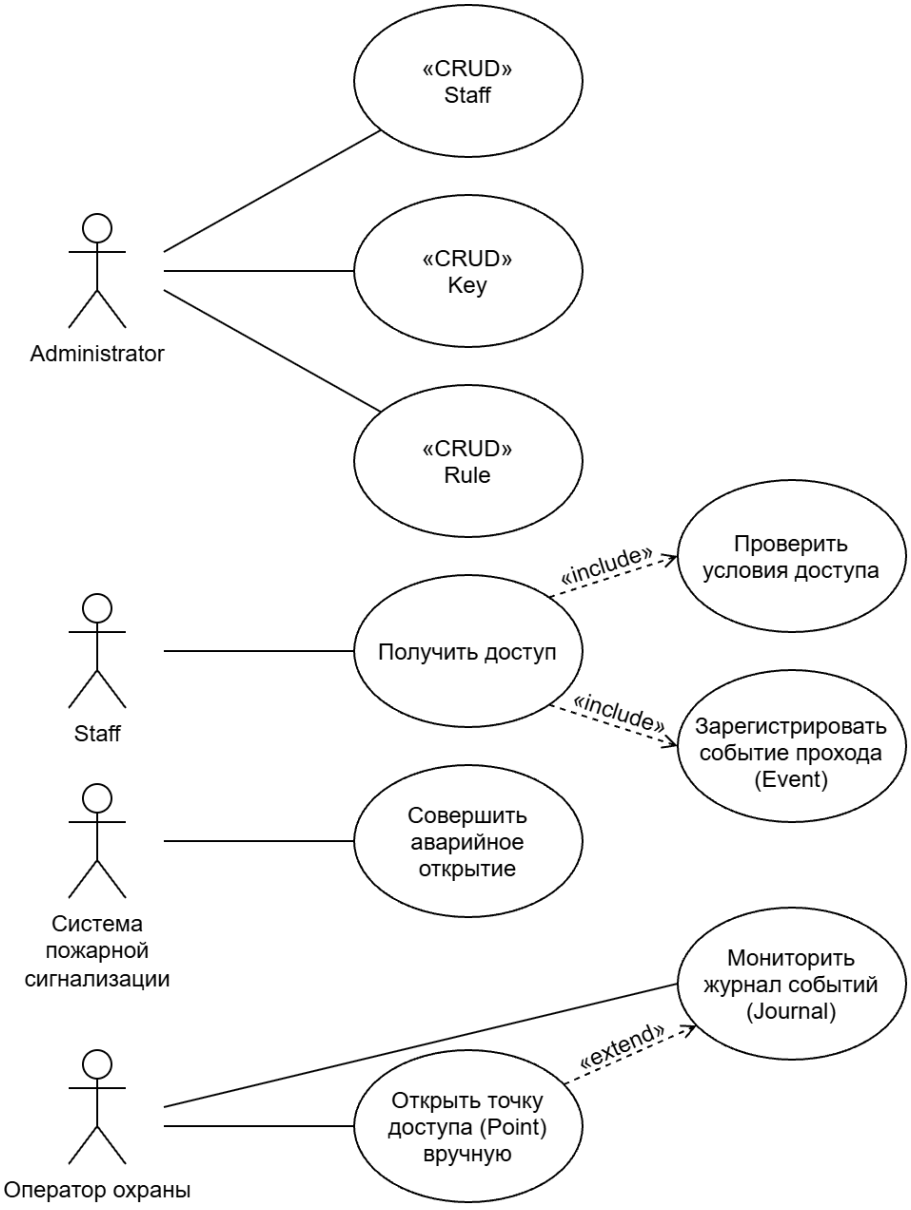


Рисунок 3 — варианты использования учебного проекта “СКУД”

4) Сценарий прецедента “Запросить доступ”

Описание: сотрудник хочет получить доступ в зону доступа через точку доступа (дверь, турникет, шлагбаум).

Основной сценарий:

1. Сотрудник предъявляет ключ доступа (карту доступа или отпечаток пальца) точке доступа;
2. Система проверяет условия доступа (подробнее — см. в описании случаев перехода к альтернативному сценарию), регистрирует событие прохода с положительным результатом (подробнее см. прецедент “Зарегистрировать событие прохода (Event)”) и открывает точку доступа;
3. Сотрудник проходит через точку доступа.

Альтернативный сценарий начинается в 2-ух случаях несоответствия условий доступа на шаге 2 основного сценария:

- Текущее местоположение сотрудника любым возможным способом не соответствует зоне доступа и/или направлению точки доступа (на вход/выход в зону доступа / из зоны доступа);
- У сотрудника отсутствует необходимое правило доступа для запрашиваемого им прохода.

1. Заменяет шаги 2–3 основного сценария:

1.1. Система регистрирует событие прохода с отрицательным результатом (подробнее см. прецедент “Зарегистрировать событие прохода (Event)”) и оставляет точку доступа закрытой;

1.2. Сотрудник получает отказ в доступе и не проходит через точку доступа.

Постусловие: событие прохода добавлено в журнал событий контроллера соответствующей зоны доступа; при успехе текущее местоположение сотрудника изменено и точка доступа открыта; при отказе текущее местоположение сотрудника не изменено и точка доступа закрыта.

Примечание: аварийное открытие при пожарной тревоге и других чрезвычайных ситуациях описывается отдельным прецедентом “Совершить аварийное открытие” и не является альтернативой основному сценарию данного прецедента, так как в нём не участвует ключ доступа и не должно меняться текущее местоположение сотрудника.